Systemtheorie und Regelungstechnik

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Vorlesung 07 | Datum:



Kap. 5 (Fortsetzung): Übertragungsglieder

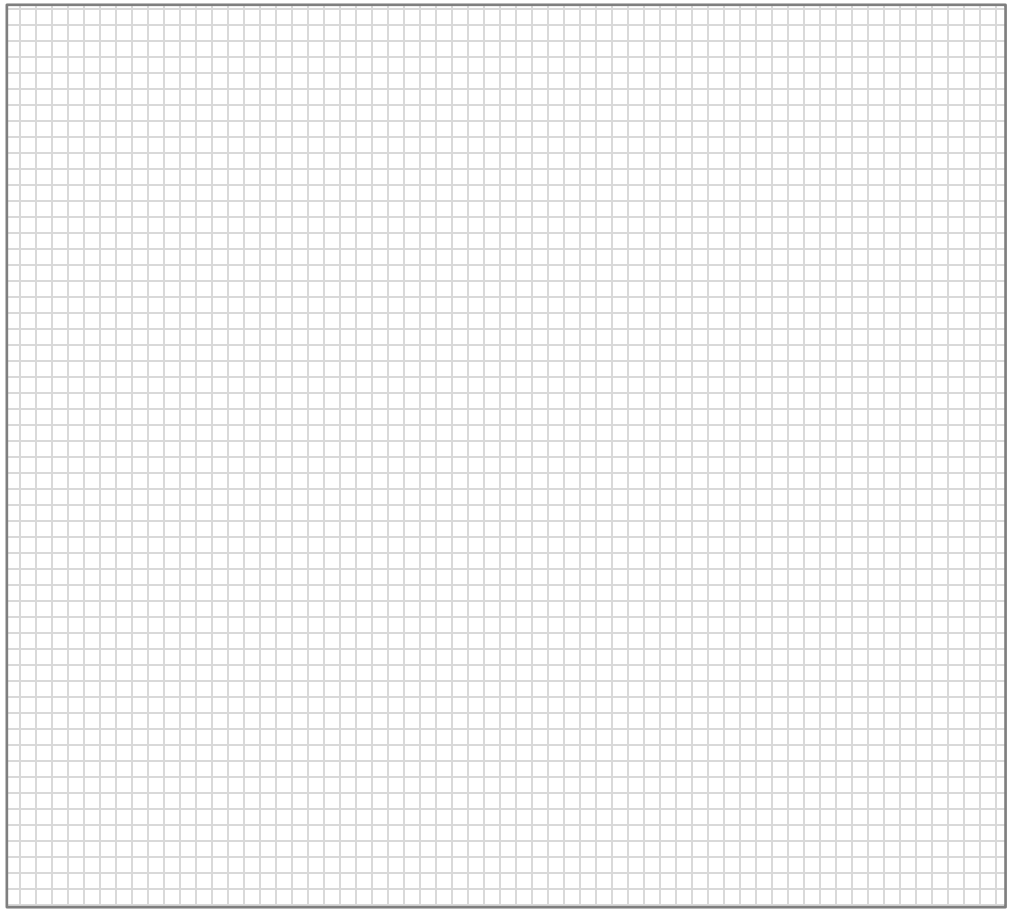
1. Reines I- und D-Verhalten
2. Weitere Glieder mit D-Anteil

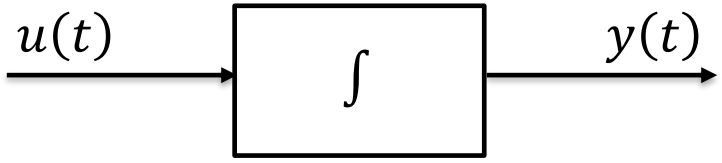
1. Reines I- und D-Verhalten

I-Glied: Übertragungsfunktion und Sprungantwort

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Übertragungsfunktion:





Sprungantwort:

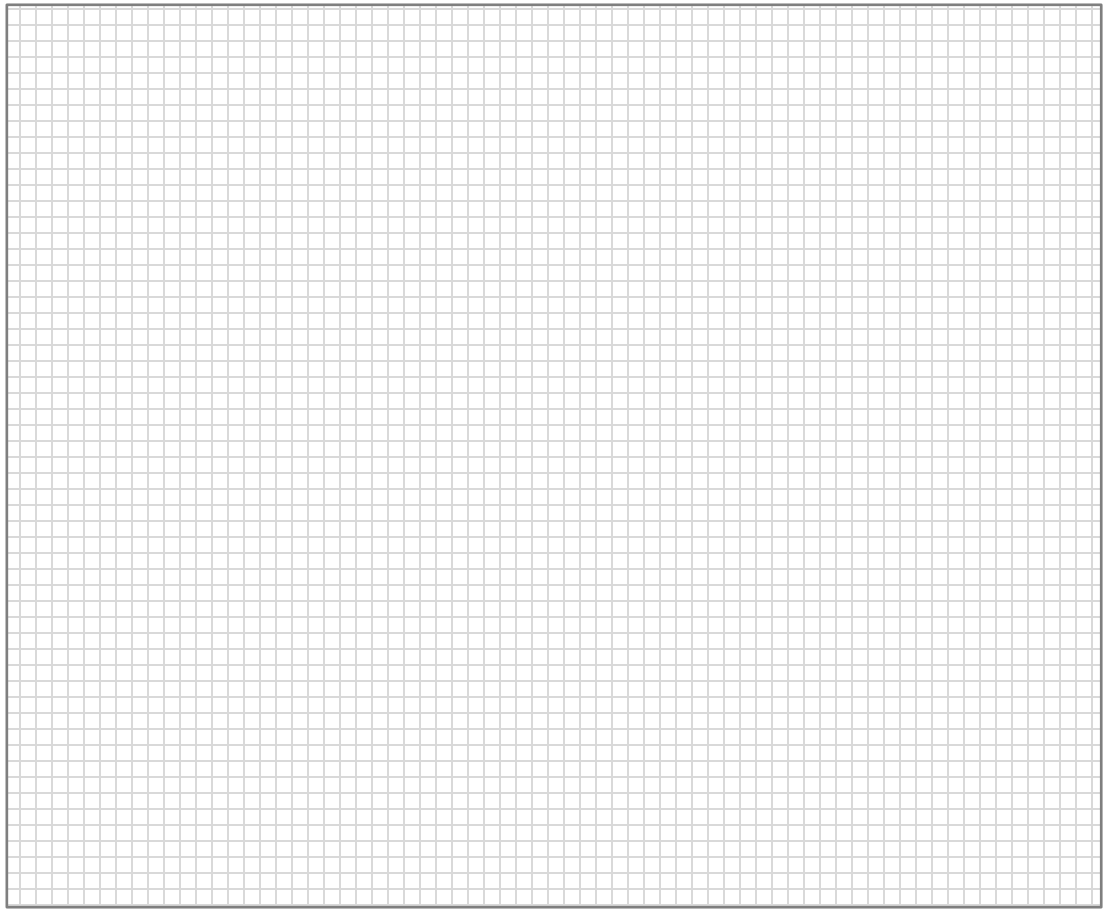


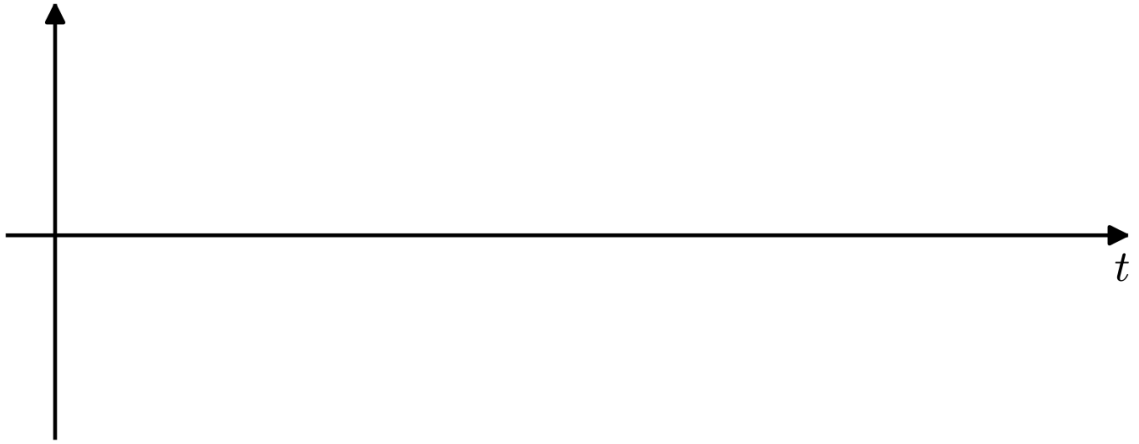
1. Reines I- und D-Verhalten

I-Glied: Harmonische Anregung und Phasendrehung

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Harmonische Anregung:



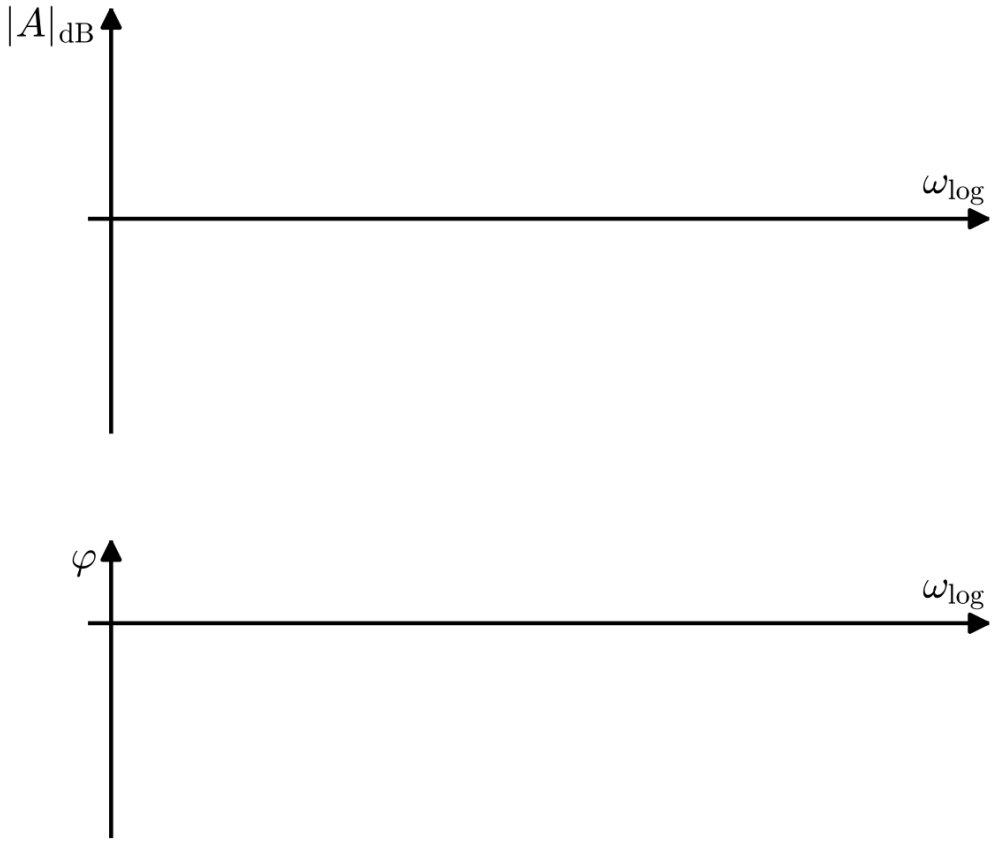


1. Reines I- und D-Verhalten

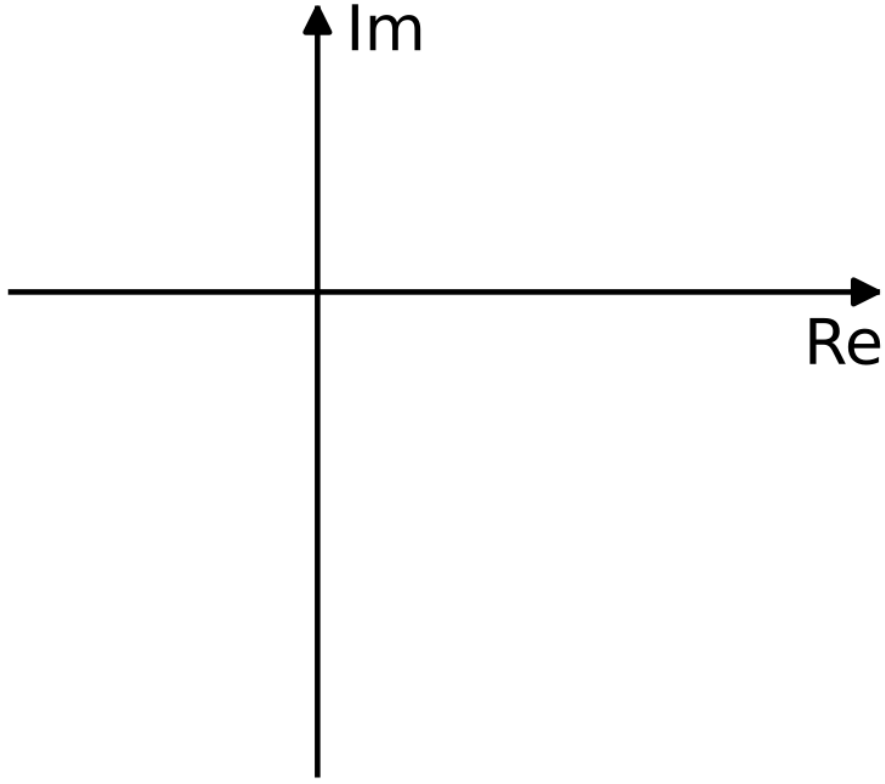
I-Glied: Bode-Diagramm und Ortskurve

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Bode:



Ortskurve:

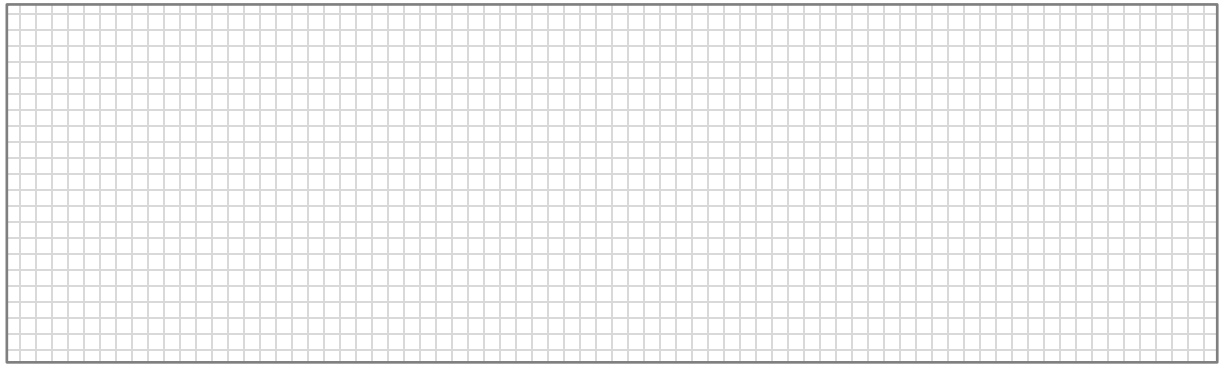


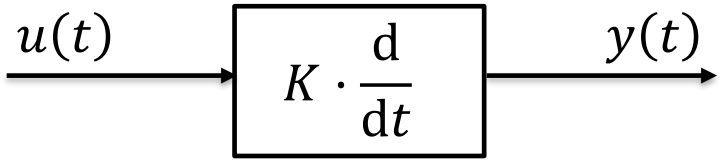
1. Reines I- und D-Verhalten

D-Glied: Übertragungsfunktion und harmonische Anregung

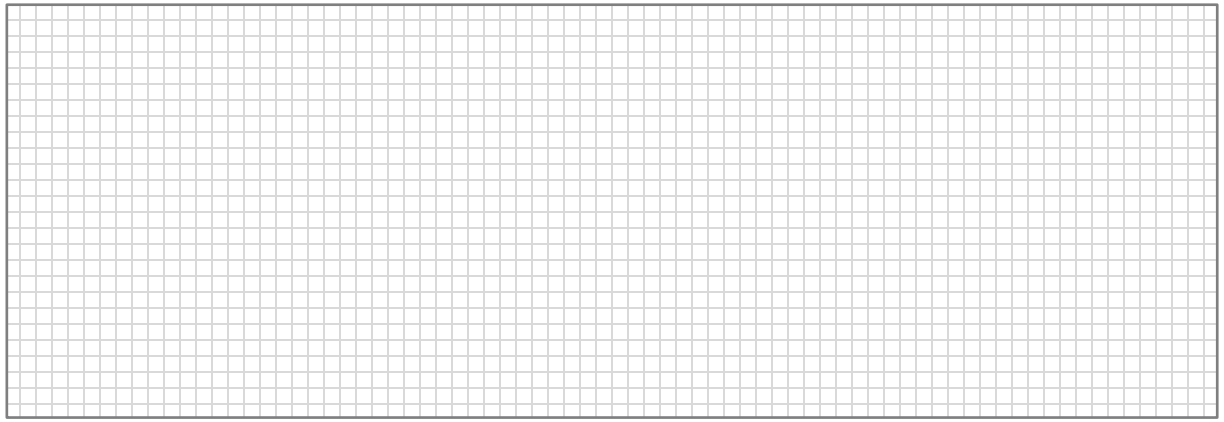
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

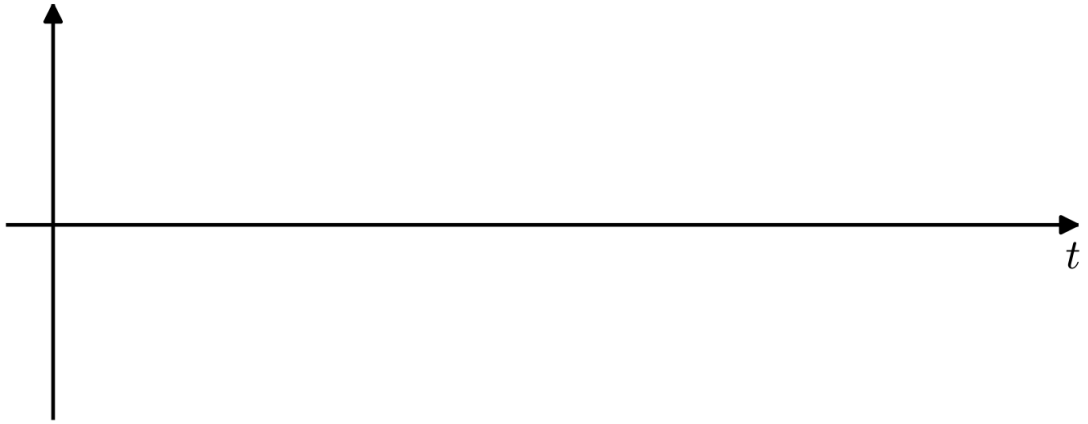
Übertragungsfunktion D-Glied:





Harmonische Anregung:



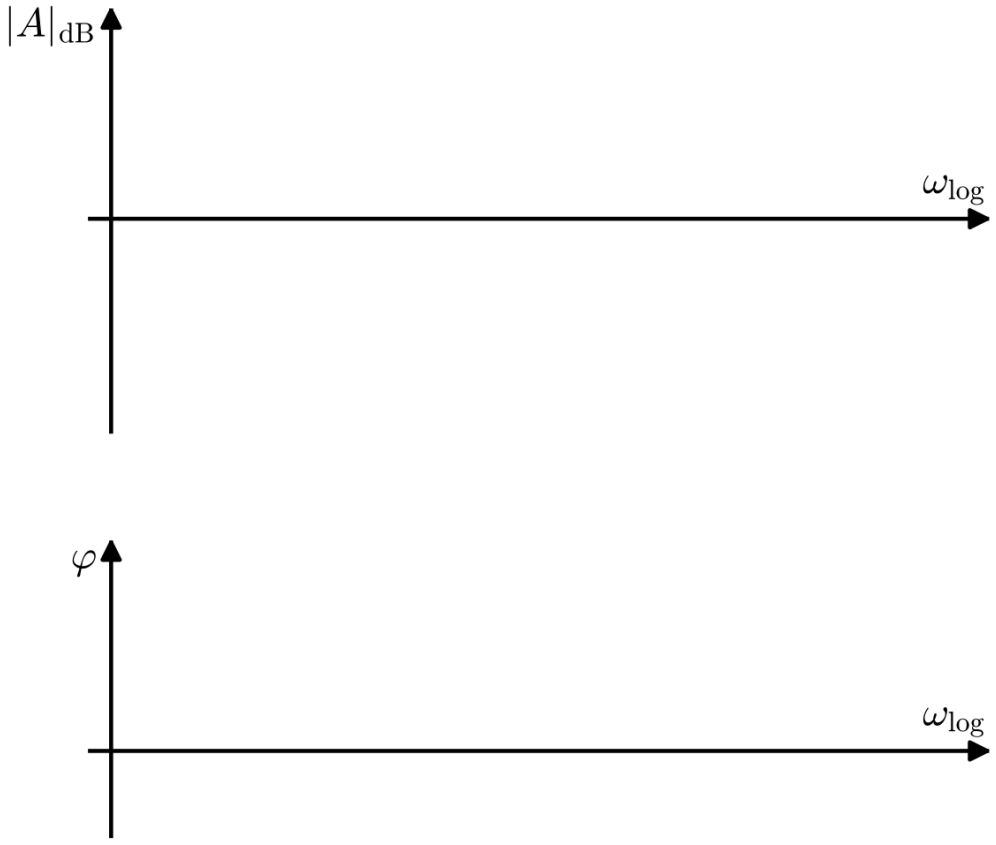


1. Reines I- und D-Verhalten

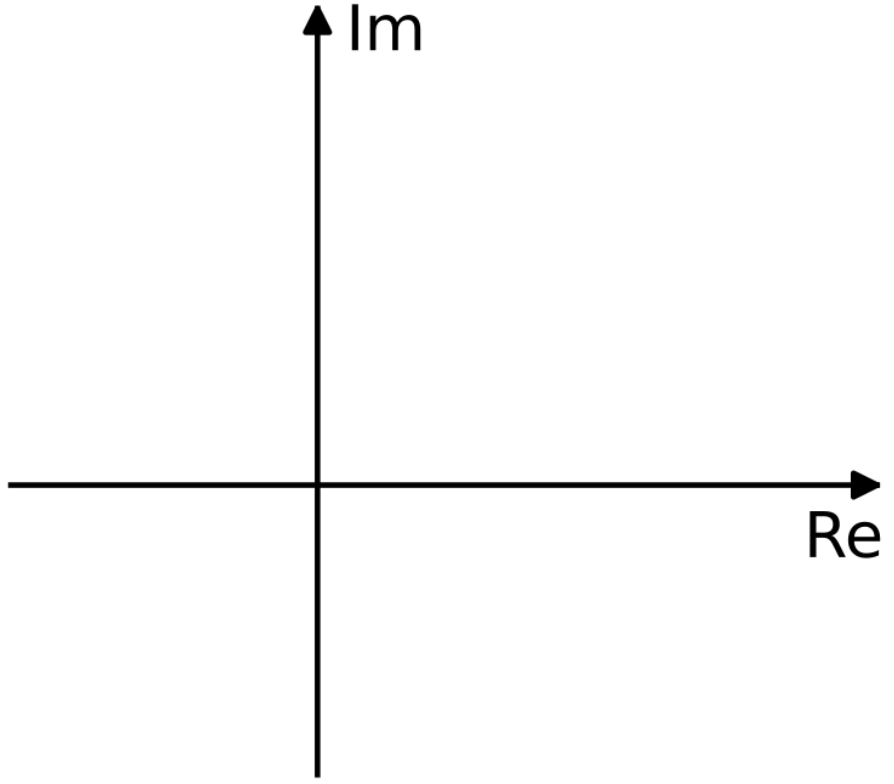
D-Glied: Bode-Diagramm und Ortskurve

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Bode:



Ortskurve:

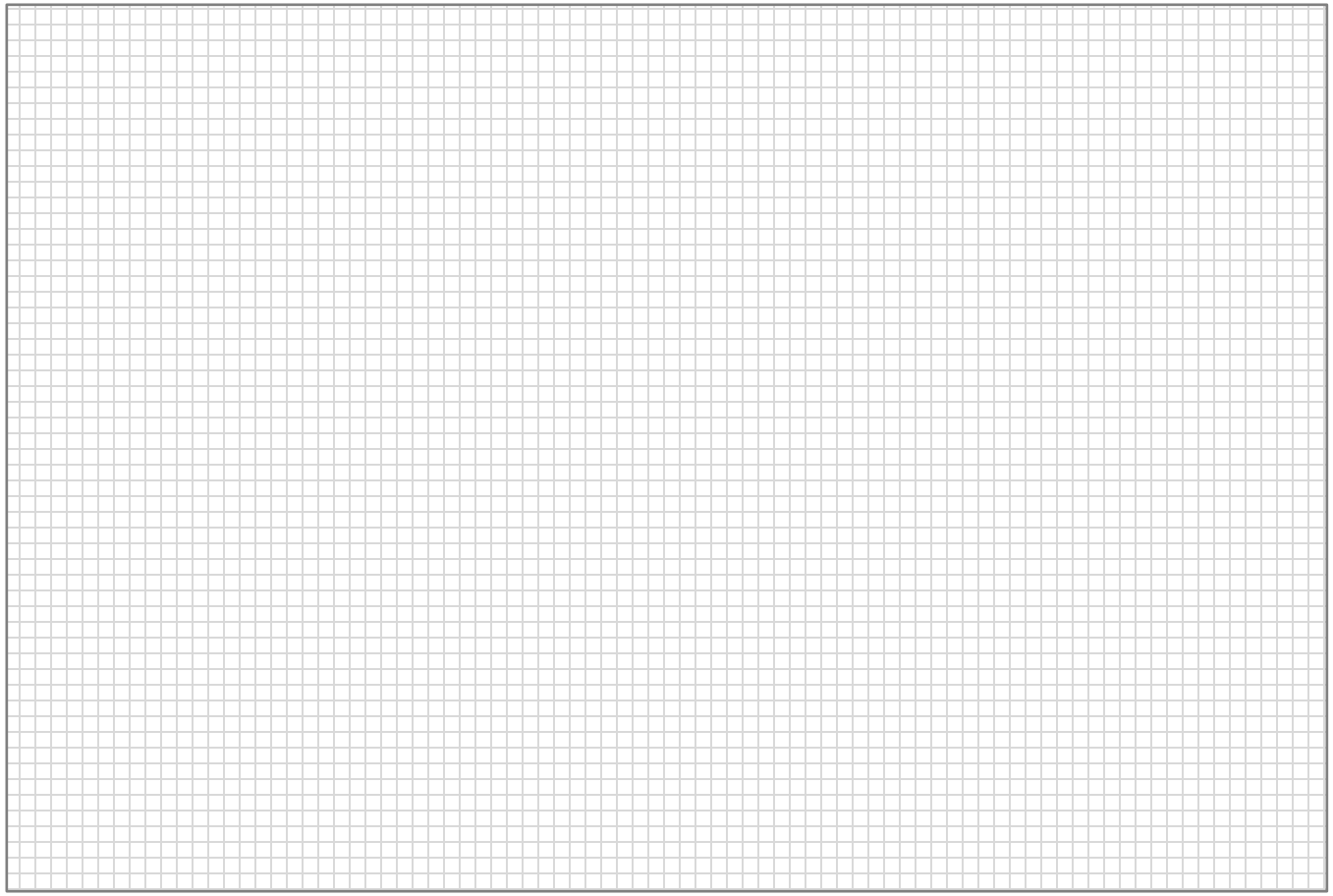


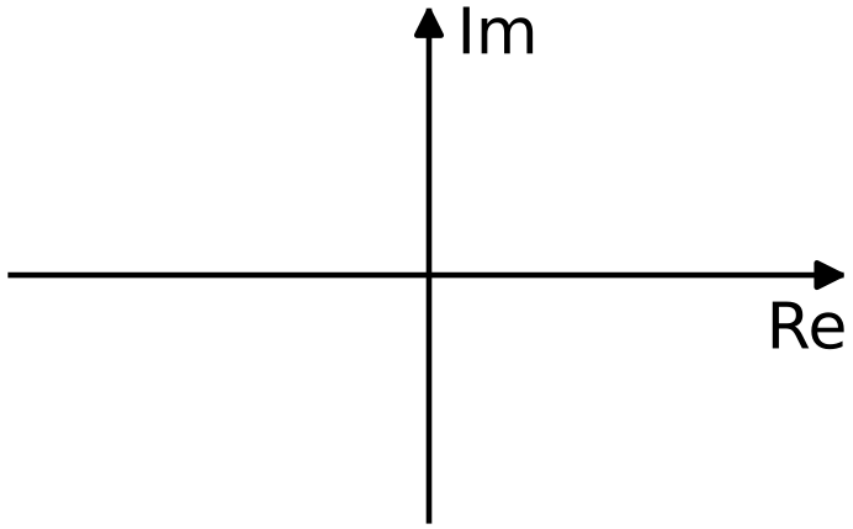
1. Reines I- und D-Verhalten

D-Glied: Nullstelle

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Übertragungsfunktion:





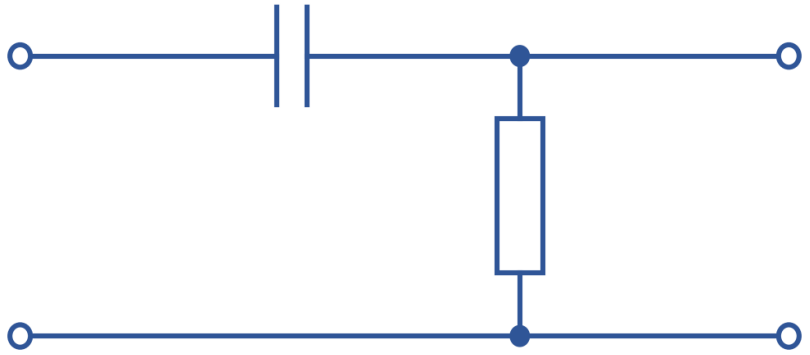
2. Weitere Glieder mit D-Anteil

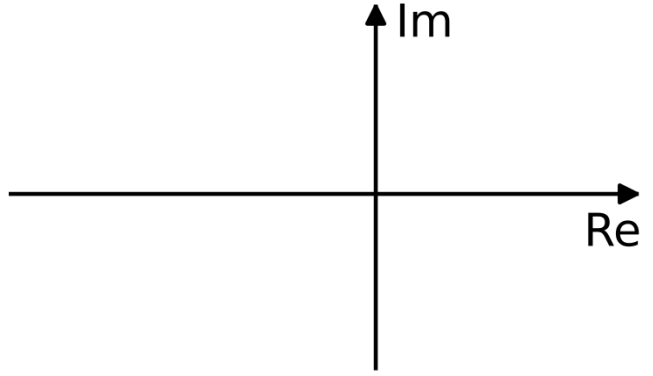
DT_1-Glied

Übertragungsfunktion:

Nullstelle:

Polstelle:





2. Weitere Glieder mit D-Anteil

DT_1-Glied: Sprungantwort

Übertragungsfunktion DT_1: $$F(s) = \frac{T_D \cdot s}{1 + T_1 \cdot s}$$

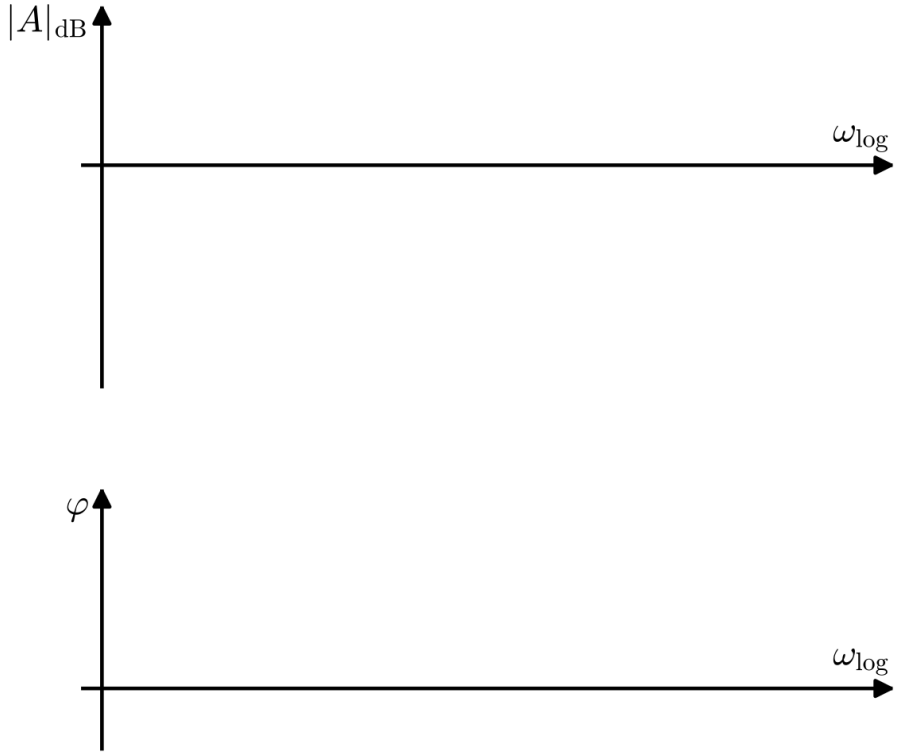


2. Weitere Glieder mit D-Anteil

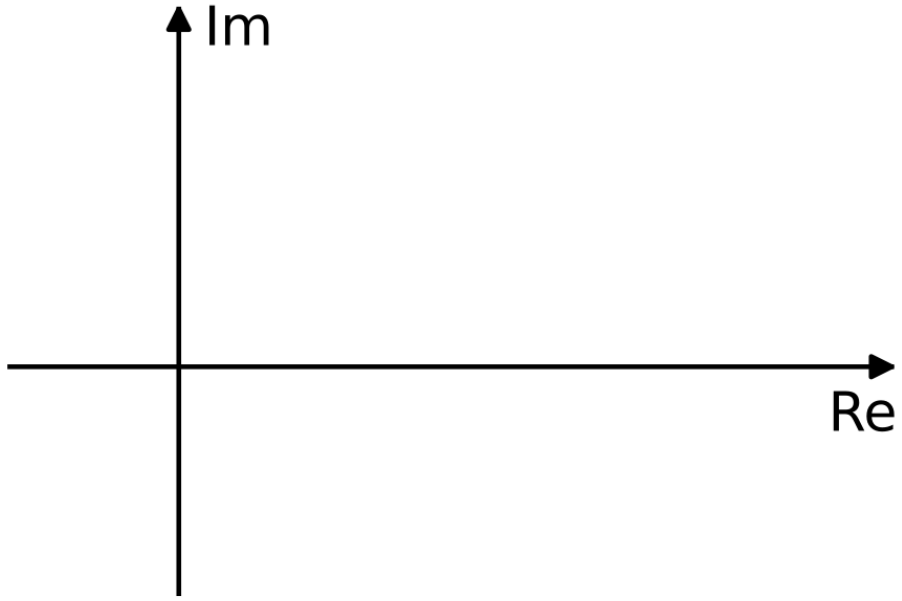
DT_1-Glied: Bode-Diagramm und Ortskurve

Übertragungsfunktion DT_1: $$F(s) = \frac{T_D \cdot s}{1 + T_1 \cdot s}$$

Bode:



Ortskurve:

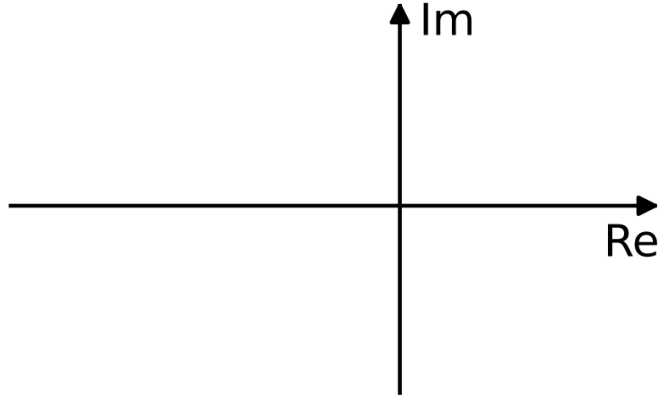


2. Weitere Glieder mit D-Anteil

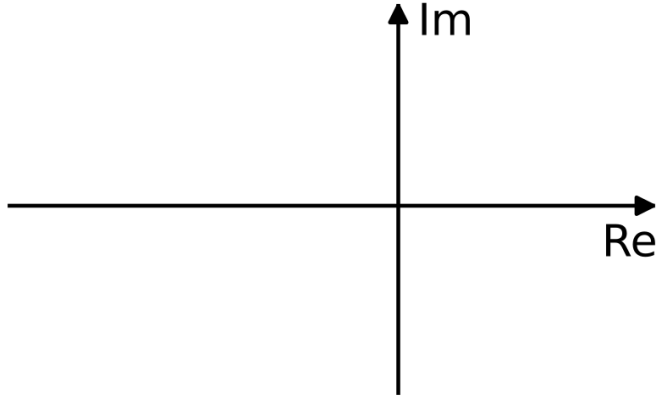
PDT_1-Glied

Übertragungsfunktion:

$$\frac{T_D}{T_1} > 1$$



$$\frac{T_D}{T_1} < 1$$



2. Weitere Glieder mit D-Anteil

PDT_1-Glied: Bode-Diagramme

Übertragungsfunktion PDT_1: $F(s) = K \cdot \frac{1 + T_D \cdot s}{1 + T_1 \cdot s}$

$\frac{T_D}{T_1} > 1$









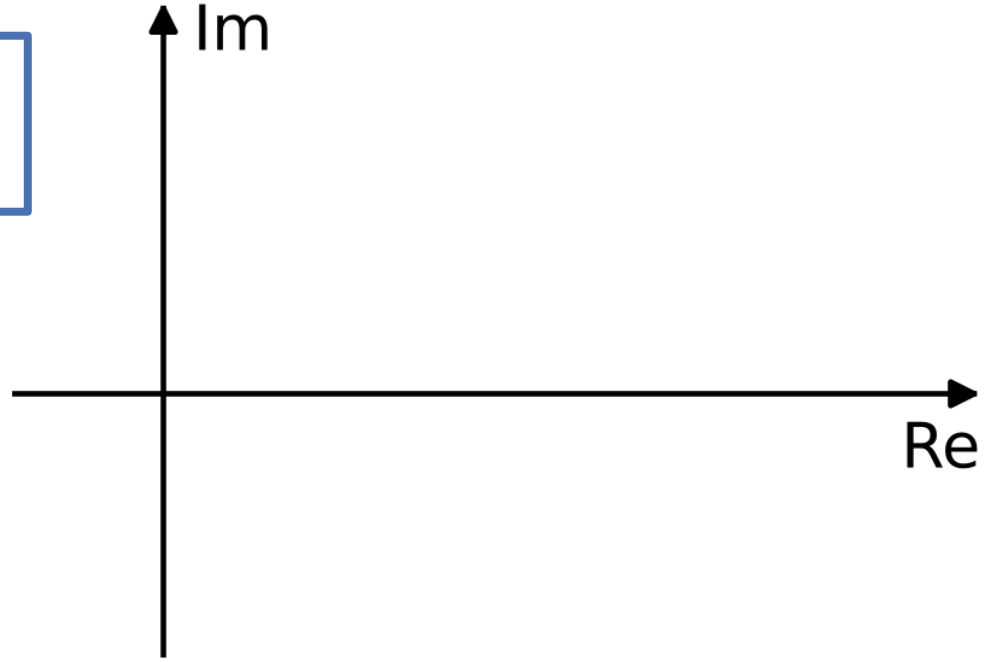
$\frac{T_D}{T_1} < 1$

2. Weitere Glieder mit D-Anteil

PDT_1-Glied: Ortskurven

Übertragungsfunktion PDT_1: $F(s) = K \cdot \frac{1 + T_D \cdot s}{1 + T_1 \cdot s}$

$\frac{T_D}{T_1} > 1$





$\frac{T_D}{T_1} < 1$

Summary of Lecture

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

- Commonly used transfer elements
  - Integrator has one pole in the origin of the complex plane. It shifts the phase by -90° and reduces the amplitude by -20dB/decade
  - Differentiator has one zero in the origin. It shifts the phase by +90° and amplifies the amplitude by +20dB/decade
  - Derivative element with first order lag (DT_1) has one zero in the origin and one pole
  - Lead compensator is used to raise the phase in particular part of frequency spectrum
  - Lag element lowers the phase (so the output lags behind the input)

FSR